

다가치 로봇 소모임 · 2023학년도 2학기

WALKATA

프로젝트

로봇팔로 손글씨를 쓰는 한 학기 프로젝트

팀원 홍지윤 · 김다연

기간 2023.09 – 2023.11 (총 8주)

프로젝트 개요



사람이 직접 쓴 손글씨를
학습한 AI 모델로,
로봇팔이 글씨를 쓰게 한다.

WLKATA Mirobot · GAN · Transfer Learning ·
RoboDK

PROJECT INFO

소 속

다가치 로봇 소모임

학 기

2023학년도 2학기 (총 8주)

팀 원

홍지윤 (2021380518)
김다연 (2021380547)

프로젝트 목표

3단계 파이프라인으로 '손글씨를 쓰는 로봇팔'을 구현한다

01

손글씨 학습

GAN 기반 모델로
사람의 손글씨 스타일을 학습

02

이미지 생성

원하는 글자를
학습한 손글씨체로 변환·생성

03

로봇팔 출력

WLKATA Mirobot이
해당 이미지를 따라 글씨를 쓴다

TIMELINE

한 학기 진행 흐름



* 5주차는 시험 기간으로 진행 없음

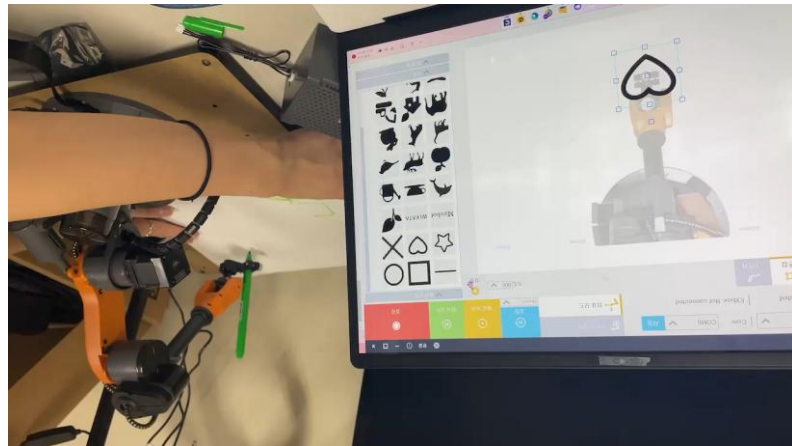
로봇팔 구동 확인 및 펜 모듈 설치

주요 활동

- WLKATA 로봇팔 구동 점검
- 펜 홀더 모듈 및 펜 설치
- WLKATA Studio의 Drawing 기능 활용
- 도형/글씨 쓰기 테스트

INSIGHT

로봇팔은 내장 Drawing 기능으로 도형·간단한 글씨까지는 가능. 그러나 임의의 글씨(특히 한글)를 쓰려면 별도 좌표 제어가 필요함.



WLKATA Studio + 펜이 장착된 Mirobot



Drawing 기능으로 그린 동물·하트 등 도형 테스트 결과

AI 모델 학습 계획 수립

모델 구상

GAN 기반 한글 손글씨 생성 모델

- 입력: 기본 고딕체 폰트 이미지
- 출력: 사람의 손글씨로 변환된 이미지
- 구조: Encoder + Decoder (Generator) + Discriminator
- 참고: zi2zi 프로젝트 (kaonashi-tyc)
- 손실함수: BCE + Cross Entropy

최종 목표 단계

2.1

한글 손글씨/폰트를 학습한 모델 만들기

2.2

WLKATA에 이미지 불러온 후 작동

데이터셋 구축

두 종류의 데이터를 함께 준비

75,000

폰트 이미지

25종 폰트 x 한글 글자
128 x 256 px, PIL로 자동 생성

210

직접 작성 손글씨

Transfer Learning용 타깃 스타일 데이터

전처리: 이미지 중앙 정렬 → PIL로 crop → 일정 크기 resize → 패딩 추가

[illegible]

직접 작성한 210자 손글씨 데이터셋

모델 구조 및 Transfer Learning 학습

학습 알고리즘

● Transfer Learning

사전학습된 모델 위에 적은 양의 손글씨 데이터로 추가 학습

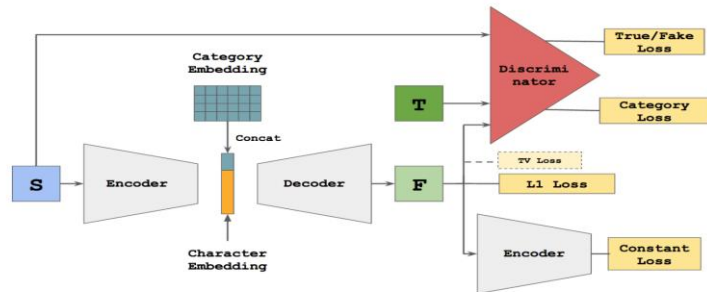
● CNN

이미지 특징 추출의 기본 구조로 활용

● GAN (pix2pix 기반)

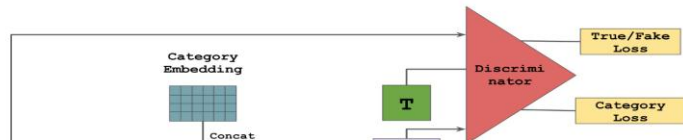
AC-GAN의 카테고리 임베딩 + DTN의 Constant Loss 결합

오리지널 모델



네트워크 구조는 각각 AC-GAN 및 DTN에서 카테고리 임베딩과 카테고리 손실 및 상수 손실의 두 가지 다른 손실이 추가된 pix2pix를 기반으로 합니다.

라벨 셔플링으로 업데이트된 모델



Encoder-Decoder 구조의 GAN 아키텍처 (참고: zi2zi)

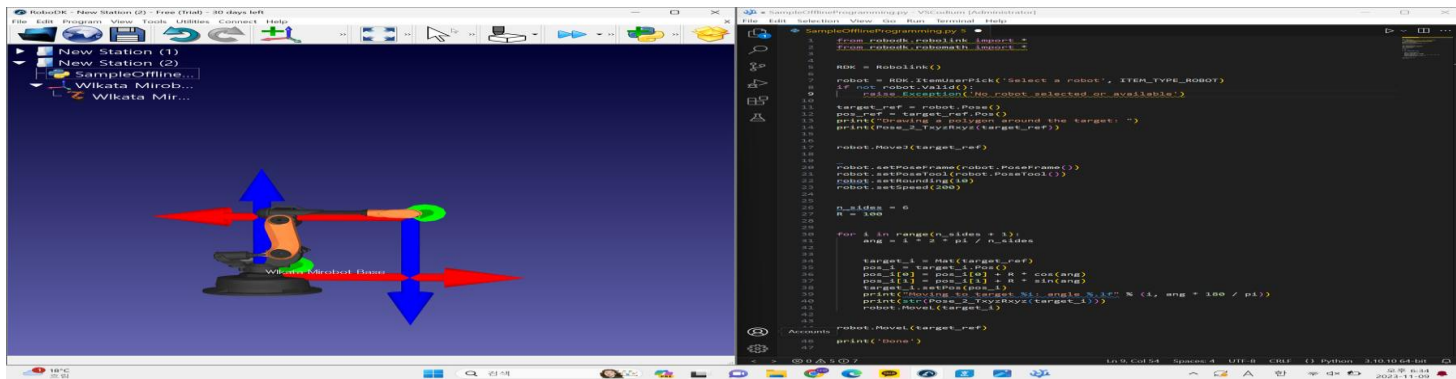
RoboDK 시뮬레이션 전환

문 제

WLKATA Studio 단독으로는
외부 라이브러리(OpenCV 등) 활용이 어려워
생성된 이미지를 직접 다루기 곤란

해 결

RoboDK 시뮬레이터 도입
Python 기반으로 로봇 동작을
자유롭게 코드로 제어 가능



G-code 생성 코드 작성

핵심 함수

`api.increment_cartesian_lin`

데카르트 공간에서의 상대 좌표 이동 함수.
각 알파벳마다 (Δx , Δy , Δz , Δa , Δb , Δc)를
정의하고, 이를 G-code 명령어로 변환한다.

테스트 입력

```
text_to_write = "HELLO"
```

→ 각 알파벳 상대좌표를 G-code로 변환

```
generate_text_gcode.py

def generate_text_gcode(text,
                        initial_position=(0,)*6):
    gcode = []
    current_position = initial_position

    for char in text.upper():
        if char.isalpha():
            delta_x = 10
            delta_y = delta_z = 0
            delta_a = delta_b = delta_c = 0

            gcode.append(
                f'api.increment_cartesian_lin('
                f'Motion.MOVJ, {delta_x}, ...)'
            )
    return gcode
```

글씨 쓰기 알고리즘 구현

핵심 함수 4종으로 글씨 쓰기 동작 분해

penUp()

펜을 들어 올림

MoveDirection.up 으로 10만큼 이동

penDown()

펜을 내림

MoveDirection.down 으로 10만큼 이동

moveAt(x, y)

펜을 든 채 (x, y) 좌표로 이동

글자 사이 공백 처리에 사용

drawAt(x, y, dir)

펜을 내린 채 그리기

현재 위치에서 (x, y)까지 선을 긋는 동작

* 작성한 코드를 WLKATA Studio API로 변환하여 적용했으나, 일부 동작 미수정으로 9주차에 후속 수정 예정으로 마무리됨

사용 기술 스택

하드웨어

WLKATA Mirobot
펜 홀더 모듈
블루투스 컨트롤러

AI / ML

GAN (pix2pix 기반)
Transfer Learning
AC-GAN · DTN

시뮬레이션

WLKATA Studio
RoboDK
RoboDK Python API

개발 환경

Python
PIL / NumPy
VS Code · TensorFlow

회고 및 향후 과제

배운 점

- ✓ GAN·Transfer Learning의 실제 활용 흐름 이해
- ✓ 로봇팔 좌표계와 G-code 기반 제어 방식 학습
- ✓ WLKATA Studio · RoboDK 등 시뮬레이션 환경 활용
- ✓ 팀 단위 장기 프로젝트의 단계적 진행과 문서화

한계 & 향후 과제

- GAN 학습과 로봇팔 제어를 완전히 통합한 파이프라인 미완성
- WLKATA Studio API와 RoboDK 코드 간 호환 문제
- OpenCV 기반 이미지 → 경로 변환 알고리즘 추가 필요
- 한글 손글씨 데이터 확장 및 모델 정밀도 개선



Thank you.

WALKATA · 다가치 로봇 소모임 2023-2

홍지윤 · 김다연